

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Manual de usuario

Aplicación bnlearn_UI

AUTOR

Ernesto Zenteno Vargas

DOCUMENTO TÉCNICO

Guía de usuario y configuración de sistema

Versión 1.0

Contenido

1. Objetivo del documento	2
2. Instalación de la aplicación	3
3. Elementos generales de la aplicación	3
4. Ciclo de vida de un proyecto Machine Learning.....	5
4.1 Carga de datos	5
4.2 Preprocesamiento	6
4.3 Modelado	7
4.3.1 Aprendizaje de la red	7
4.3.2 Ajuste de parámetros	8
4.4 Evaluación de la red	9
4.5 Despliegue.....	10
5. Manipulación de la red	11

1. Objetivo del documento

Este documento tiene como objetivo facilitar el uso de la interfaz de la aplicación *bnlearn_UI*, este se debe usar de manera complementaria a la documentación previamente existente del paquete de R denominado como *bnlearn*.

A continuación, se explican los pasos a seguir para realizar la instalación de la aplicación, el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning y las opciones de manipulación para las redes bayesianas.



Figura 1. Logo de la aplicación

2. Instalación de la aplicación

Para facilitar la descarga e instalación de la aplicación se ha optado por el uso de Docker, esto permite a los usuarios instalar el programa sin necesidad de instalar manualmente cada una de las dependencias.

Para la ejecución del programa se ha de tener instalado Docker y descargar el proyecto desde el repositorio público siguiente.

- https://github.com/ezv242/bnlearn_UI.git

Una vez se cuenta con el proyecto descargado, se deben de aplicar los siguientes comandos desde la terminal del dispositivo:

1. `docker build -t <<nombre>>`
2. `docker run -p <<puerto>> <<nombre>>`

Estos comandos permiten la creación y ejecución del contenedor, para acceder a la interfaz basta con usar un navegador y entrar al puerto local seleccionado en el comando.

3. Elementos generales de la aplicación

En este apartado se procederá a explicar los elementos generales de la aplicación, esto con el motivo de introducir a los usuarios a la estructura de la interfaz.

La estructura de la aplicación ha sido dividida en barra lateral, sección de resultados y barra superior (Figura 2).

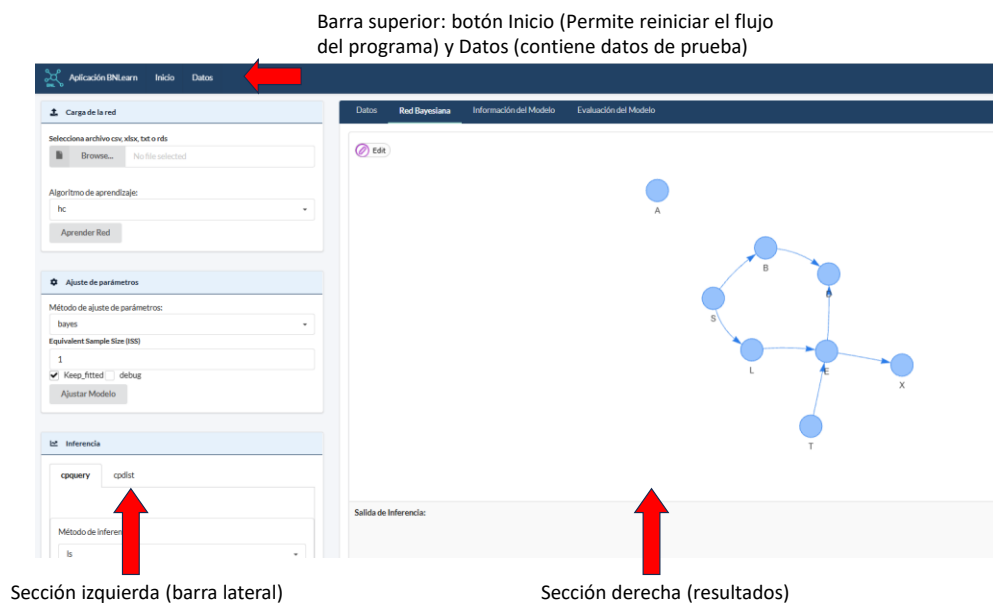


Figura 2. Aspecto general de la aplicación

Para el caso de la sección derecha, se ha implementado un conjunto de pestañas, las cuales permiten al usuario acceder a información de la red o funciones de evaluación. También se ha implementado un gráfico interactivo y un contenedor para mostrar la salida de las distintas inferencias realizadas. Estos elementos pueden ser ilustrados en Figura 3.

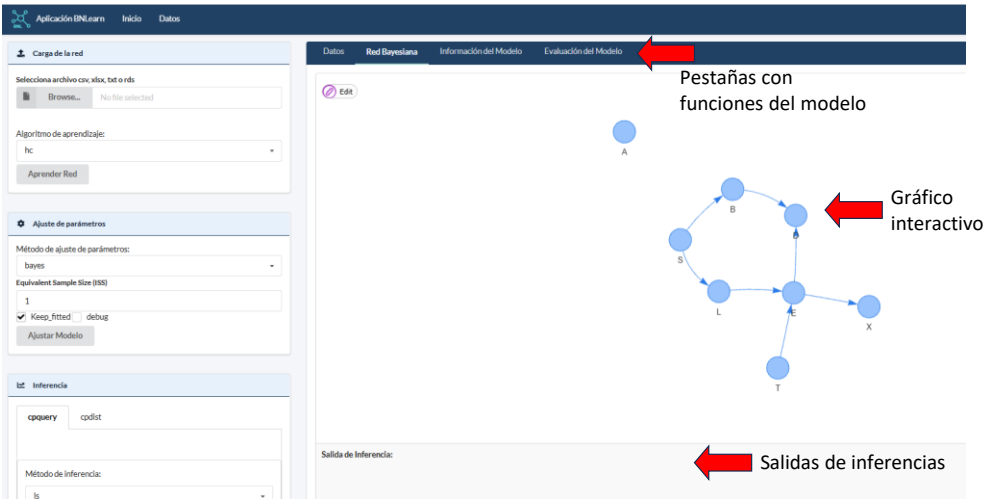


Figura 3. Sección derecha de la interfaz

Para el caso de la barra lateral, esta contiene las funciones necesarias para proceder con las fases de: carga, modelado y despliegue de los datos (Figura 4).

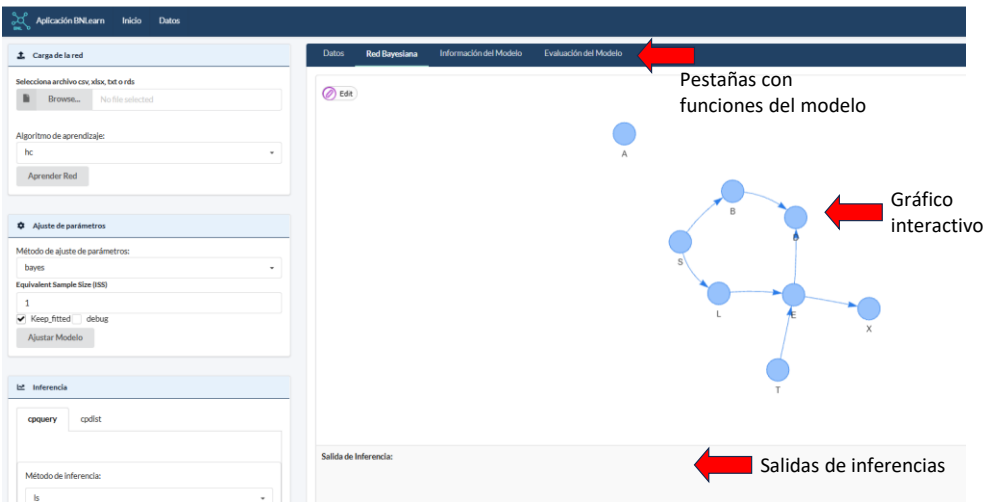


Figura 4. Barra lateral de la interfaz

4. Ciclo de vida de un proyecto Machine Learning

Este proyecto busca poner a disposición de los usuarios una herramienta de Machine Learning, lo cual implica a su vez la capacidad de realizar cada uno de los pasos que integran un proyecto de este tipo, los cuales son: carga de datos, preprocesamiento, modelado de los datos, evaluación y despliegue.

Tomado todo lo anteriormente dicho, se procederá a presentar la guía de uso de la aplicación para cada una de las fases mencionadas anteriormente. Cabe recalcar que cada una de las fases deben seguirse secuencialmente y en el orden indicado.

4.1 Carga de datos

La aplicación permite la carga de datos desde el dispositivo del usuario, pero también cuenta con datos de prueba pertenecientes al paquete.

Para la carga de datos desde el dispositivo del usuario se debe de presionar el botón “Browse...”, dentro del recuadro de carga de datos. Esto permite al usuario buscar en su sistema de archivos.

Para la carga de datos desde el paquete, basta con seleccionar el botón de “Datos” en la barra superior de la aplicación.

Los pasos explicados anteriormente se pueden apreciar en la Figura 5.

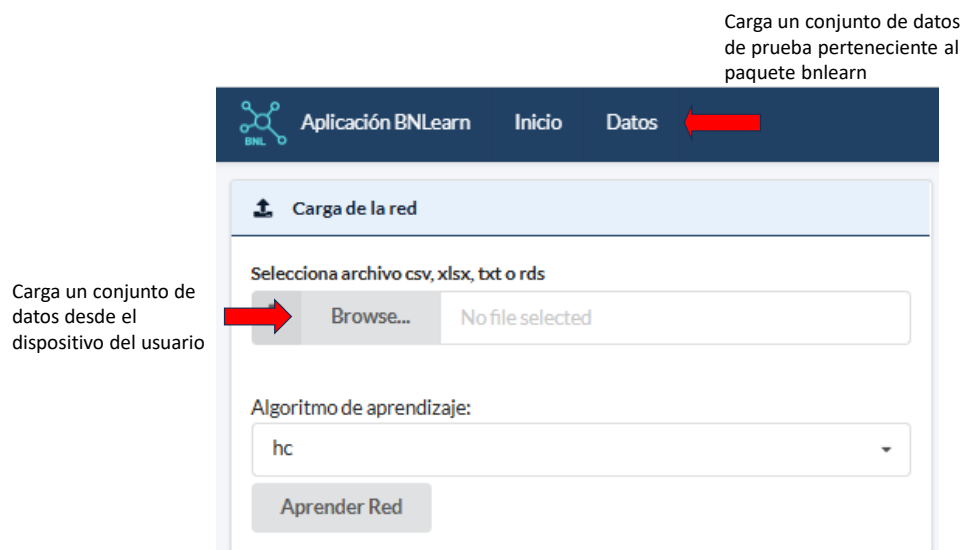
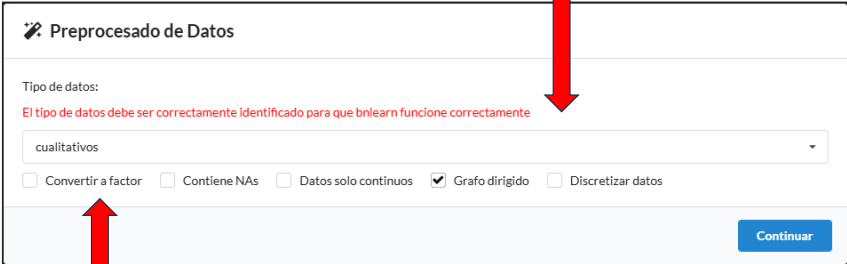


Figura 5. Carga de datos

4.2 Preprocesamiento

Una vez se cuentan con los datos, se procede a la fase de preprocesamiento. Esta fase consiste en seleccionar las características de los datos introducidos, mediante entradas de texto en forma de listas desplegables o casillas para marcar como se puede observar en Figura 6.

Indicar el tipo de datos del conjunto de datos introducido



Preprocesado de Datos

Tipo de datos:
El tipo de datos debe ser correctamente identificado para que bnlearn funcione correctamente

cualitativos

☐ Convertir a factor ☐ Contiene NAs ☐ Datos solo continuos ☒ Grafo dirigido ☐ Discretizar datos

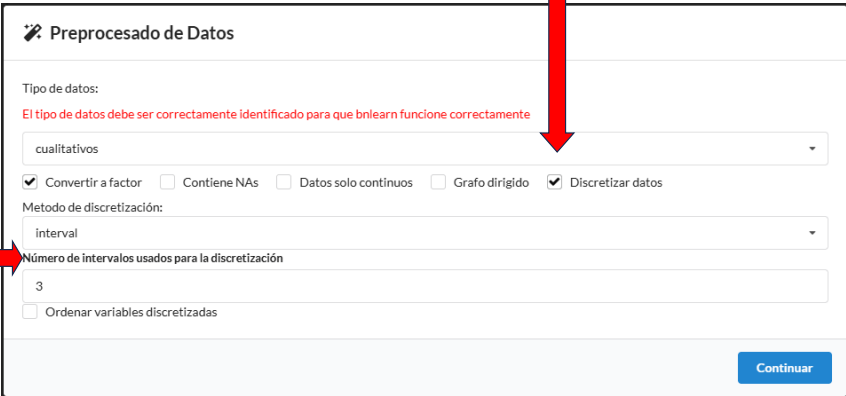
Continuar

Seleccionar si el conjunto de datos contiene las características indicar en los checkbox

Figura 6. Preprocesamiento de datos 1

También es esta fase se pueden realizar las operaciones de factorización y discretización al conjunto de datos (Figura 7).

Seleccionar operación



Preprocesado de Datos

Tipo de datos:
El tipo de datos debe ser correctamente identificado para que bnlearn funcione correctamente

cualitativos

☒ Convertir a factor ☐ Contiene NAs ☐ Datos solo continuos ☐ Grafo dirigido ☒ Discretizar datos

Metodo de discretización:
interval

Número de intervalos usados para la discretización
3

☐ Ordenar variables discretizadas

Continuar

Indicar parámetros para discretización

Figura 7. Preprocesamiento de datos 2

4.3 Modelado

La fase de modelo se divide en el aprendizaje de la estructura de la red y la fase de ajuste de parámetros, es decir, el calculo de las probabilidades asociadas a cada nodo de la red.

4.3.1 Aprendizaje de la red

La fase de aprendizaje de la red consiste en la selección de un algoritmo de aprendizaje y en ejecutar la función de aprendizaje mediante el botón de “*Aprender Red*”. Se ha de mencionar que cada algoritmo de aprendizaje corresponde a una función dentro del paquete *bnlearn*. Por ejemplo, el algoritmo “*hc*”, corresponde a la función *bnlearn::hc(dataset)*.

En la siguiente ilustración (Figura 8) se puede observar todo lo anteriormente dicho.

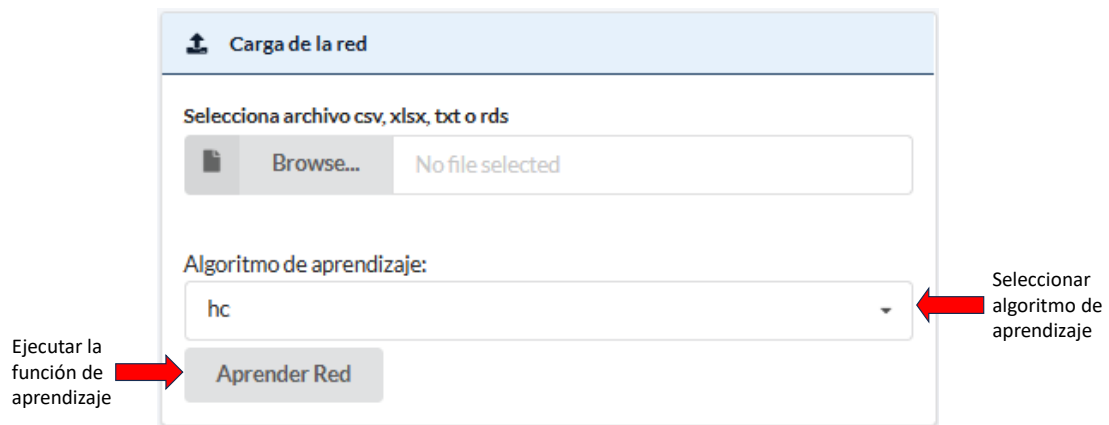


Figura 8. Aprendizaje de la red

4.3.2 Ajuste de parámetros

El ajuste de parámetros corresponde a la función *bnlearn::bn.fit()*. Este es similar al algoritmo de aprendizaje y consiste en seleccionar los parámetros de la función.

Los parámetros pueden depender del método de ajuste de parámetros, además los métodos de ajuste disponibles dependen de la información recolectada en la fase de preprocesamiento.

En la Figura 9, se puede apreciar el ajuste de parámetros, el cual se puede encontrar en el recuadro llamado por el mismo nombre.

⚙ Ajuste de parámetros

Método de ajuste de parámetros:

bayes

Equivalent Sample Size (ISS)

1

☒ Keep_fitted ☐ debug

Ejecutar la función de ajuste → Ajustar Modelo

Seleccionar parámetros de la función de ajuste

Figura 9. Ajuste de parámetros

4.4 Evaluación de la red

Las funciones de evaluación se encuentran dentro de una de las pestañas en la sección derecha de la aplicación. Las funciones de evaluación implementadas para esta versión de la aplicación son *bnlearn::score()* y *bnlearn::cv()*.

Estas funciones se encuentran como contenedores desplegados (Figura 10).

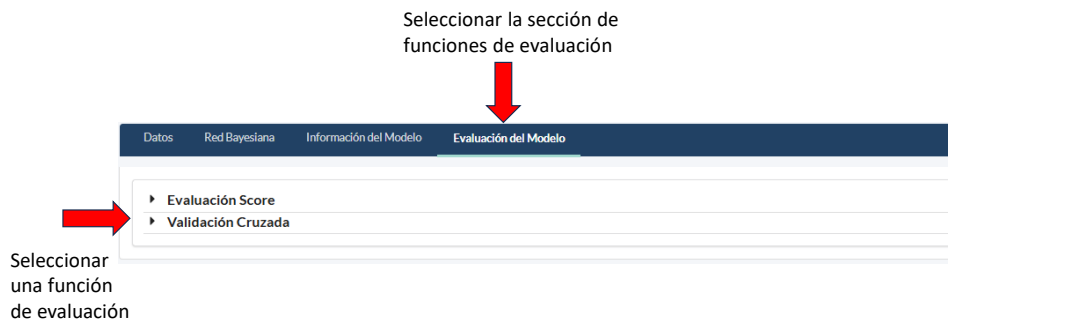


Figura 10. Funciones de evaluación desplegadas

Una vez seleccionada una de las funciones, se puede introducir los distintos parámetros y ejecutar la función desde el contenedor desplegado (Figura 11).



Figura 11. Función de evaluación desplegada

4.5 Despliegue

Para el despliegue se ha optado por implementar las funciones de inferencia *bnlearn::cpquery()* y *bnlearn::cpdist()*. Ambas funciones tienen parámetros similares, además se ha implementado la opción de usar como evidencia las filas del conjunto de datos cargado.

A continuación, en Figura 12 se puede apreciar cómo funciona la función “*cpquery*”.

The image shows a web interface titled "Inferencia" with two tabs: "cpquery" (selected) and "cpdist". The interface contains the following elements:

- Método de inferencia:** A dropdown menu currently set to "ls".
- ☐ Usar filas como evidencia
- Número de muestras aleatorias:** A text input field containing "1000".
- Muestras aleatorias generadas de golpe:** A text input field containing "1000".
- Event (e.g. X == "yes"):** A text input field.
- Evidence (e.g. E == "yes"):** A text input field.
- Hacer Inferencia:** A button at the bottom.

Red arrows point from text labels to specific parts of the interface:

- "Seleccionar la función deseada" points to the "cpquery" tab.
- "Seleccionar métodos y parámetros de la función" points to the "Método de inferencia" dropdown.
- "Ejecutar la función reactiva" points to the "Hacer Inferencia" button.
- "Los eventos y evidencias deben de seguir el formato indicado" points to the "Event" and "Evidence" input fields.

Figura 12. Inferencia mediante la función *cpquery*

El resultado de esta función es mostrado en la sección derecha de la aplicación, en el contenedor nombrado como “*Salida de Inferencia*”.

5. Manipulación de la red

La aplicación permite realizar modificaciones de la estructura de la red a través de la representación gráfica. Para esto, es necesario activar la manipulación de la red mediante la selección del botón “*edit*” en la sección derecha de la interfaz, tal como se puede apreciar en Figura 13.

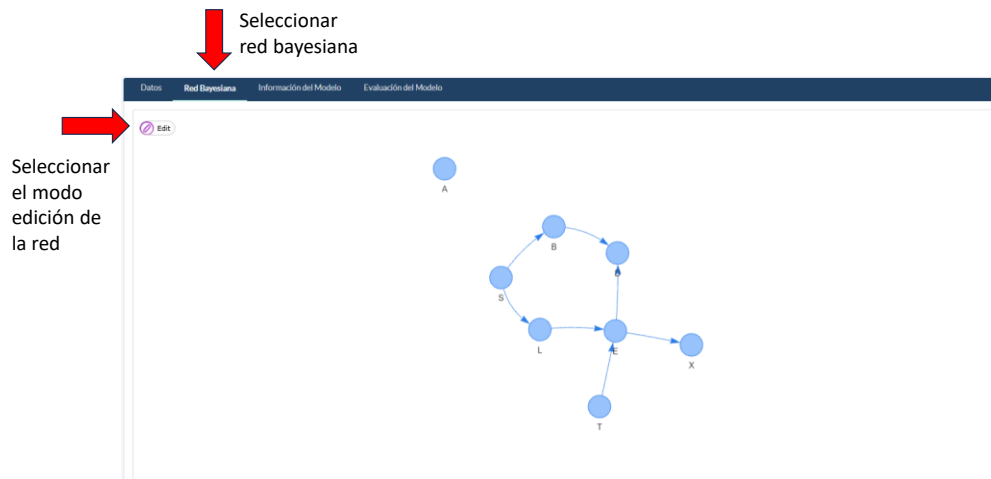


Figura 13. Activación de la manipulación interactiva de la red

Una vez activada la manipulación de las redes, se puede acceder a las siguientes operaciones: añadir nodo, añadir arista, editar nodo, borrar elemento seleccionado.

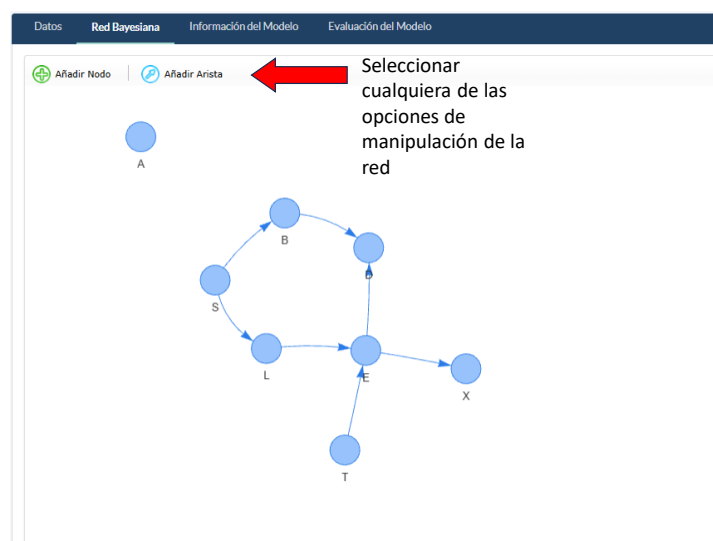


Figura 14. Opciones de manipulación de la red

Las redes también cuentan con la capacidad de mostrar las tablas de probabilidad de un nodo al clicar sobre el mismo, pero esto solo es posible si el modelo ha sido ajustado previamente. En Figura 15 se aprecia como las probabilidades para el nodo B.

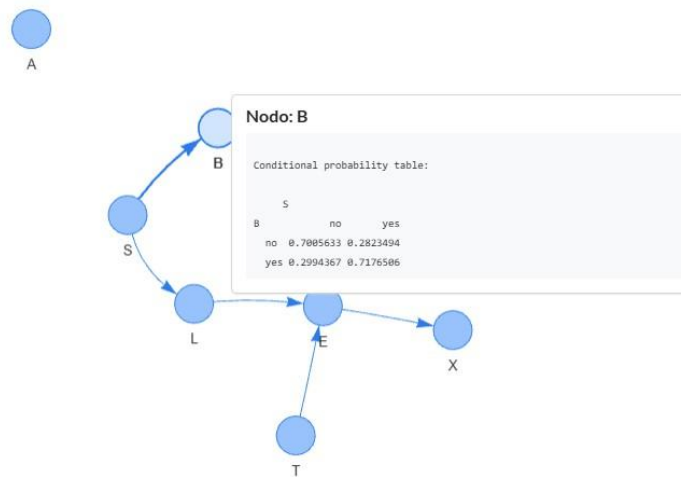


Figura 15. Tabla de probabilidades del nodo B